Александр **Исаенков**

Инженер-программист C++

Санкт-Петербург, Россия

+79315784102 isaenkovcc@gmail.com PlayingPeano PlayingPeano

Проекты

isa-cache — симулятор RISC-V с кэшем

GitHub

C++, алгоритмы, LRU, pLRU, RISC-V

- Реализовал симулятор RISC-V с поддержкой меток и моделированием кэша.
- Сравнил алгоритмы вытеснения LRU и pLRU отдельно для обращений к инструкциям и данным.

IEEE754_floating-point

GitHub

C++, IEEE 754, целочисленная арифметика

- Реализовал базовые арифметические операции (*, /, +, −) над числами с плавающей точкой, используя только целочисленную арифметику.

Content-based line ID

GitLab

C++, PostgreSQL, Perl

Создание идентификатора строки текста или кода, сохраняющегося между версиями.

- Разработал C++-расширение для PostgreSQL с функциями обработки строк.
- Исследовал частоту коллизий в зависимости от длины хеша на основе эмпирических данных.
- Автоматизировал разбиение исходного кода на строки и сохранение метаданных с помощью Perl-скрипта.

xv6 — анализ таблиц страниц

GitHub

C, xv6, виртуальная память

- Добавил системные вызовы для вывода используемых страниц процесса и сброса флагов доступа и изменения (A/D).

Linux/POSIX echo-сервер

GitHub

C, Linux, POSIX, IPC, signals

- Реализовал echo-сервер на именованном канале (FIFO) с daemon- и foreground-режимами.
- Добавил корректную обработку SIGTERM, SIGINT и SIGQUIT.

Навыки

Основное	C++17/20, STL, ООП, RAII, модель памяти C++, алгоритмы и структуры данных
Разработка	SOLID, unit-тестирование, code review, техническая документация
Инструменты	Git, CMake, Make, Linux, Valgrind, sanitizers
Системное	C, POSIX, IPC, многопоточность
Дополнительно	PostgreSQL, Docker, Perl
Языки	Русский (родной), Английский (B2)

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

Бакалавриат «МКН, Современное программирование»

2023 - 2027